République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Mascara

Faculté : Sciences Exactes
Département : Informatique
Section : 1ère année Math et informatique
Module : Structure Machine
Semestre: 02

TD N° :03

Exercice 01

a. Quels sont les technologies utilisées pour construire les unités de traitement selon les générations ?
b. Qu'est ce qui caractérise la machine de Van Neumann par rapport aux machines qu'existaient avant
c. De quoi est-il composé un système informatique ?
d. Quel est le rôle du Système d'Exploitation ?
e. Quel est le rôle des bus en général et celui du bus de données ?
f. Quelles sont les composants du CPU et quelle sont leur rôles ?
g. Expliquez les fonctions Commande et Contrôle ?
h. Quelle est le rôle de la mémoire centrale et comment est-elle organisée ?
i. Quelle est la nature des unités E/S ?
j. Quelles sont les bus qui existent dans un ordinateur ?
k. Quelle sont les types de commande qui passe par le bus de commande entre l'UCC et les autres unités ?
l. Comment s'exécute une instruction ?

Exercice 02

1. Le rôle du processeur dans un ordinateur est :
a- Véhiculer les informations
b- Exécuter les instructions
c- Commander toutes les unités
d- Stocker les instructions
e- Contrôler le déroulement de toutes les opérations

2. Indiquez les propositions justes parmi les suivantes :
a- UCC est chargée de décoder les instructions.
b- UAL est chargée de commander le transfert des données et instructions de la MC vers le CPU.
c- UAL exécute les opérations logiques et arithmétiques.
d- UCC détermine l'opération à exécuter par UAL, en utilisant le séquenceur.

3. Répondre par vrai ou faux :
a- UAL est composée de circuit logique combinatoire.
b- Les opérandes sont transférés par le bus de données de la MC vers le CPU
c- Le compteur ordinal détermine l'adresse des opérandes en mémoire
d- Le registre d'instruction donne l'adresse de l'instruction en mémoire
e- Le séquenceur détermine l'opération à exécuter par UAL
f- L'ACC contient l'un des opérandes dans le cas d'une machine à une adresse.
g- L'horloge envoie les signaux de commande de lecture/écriture en MC

4. Donner la structure d'une UCC ?
5. Quel est le rôle du séquenceur dans une UCC ?
6. Quelle est la différence entre un séquenceur câblé et un séquenceur microprogrammé ?
7. Donnez les 11 étapes d'exécution d'une instruction en détail
8. Quelle est la définition et le rôle de l'horloge
9. De quoi une instruction est-elle composée ?
10. Définissez le jeu d'instruction d'un processeur ?
11. Quelles sont les différences entre architecture RISC et CISC ?
12. Quelles sont les types d'instruction ?
13. Ou les instructions lisent-t-ils leurs opérandes dans le processeur :
14. Quelle sont les modes d'adressage ?
15. A quoi sert le registre ACC, quelle est sa taille et est-t-il accessible par le programmeur ?
16. Quelle différence entre le bus interne et le bus externe.
17. Quelle la taille du registre d'instruction ?
18. Quelle sont les registres d'un CPU :
19. Quelles sont les paramètres principaux qui caractérisent un processeur :

Exercice 03

On considère une machine à 4 adresses, on veut exécuter l'opération suivante : A+B. Sachant que :

- L'adresse en MC de l'opération est 100
- Celle de 1er opérande est 120
- Celle de 2ème opérande est 150
- Celle du résultat est 200

1. Donnez le contenu du registre instruction ?
2. Donnez le contenu de la mémoire centrale pour A=36 et B=33

Exercice 04

Le même exercice avec une machine à 2 adresses

1. Donnez le contenu du registre instruction ?
2. Donnez le contenu de la mémoire centrale avant et après l'exécution de l'instruction

Exercice 05

On considère l'instruction qui effectue la multiplication de deux nombres A et B. Sachant que le contenu du CO avant l'exécution de l'instruction est 100 et que l'adresse du 1er opérande est de 120. Le 2ème opérande se trouve dans l'ACC.

1- Donnez le contenu du RI
2- Donnez le contenu de MC pour A=30 et B=20
3- Donnez le contenu de l'ACC avant et après l'exécution

Exercice 1 :

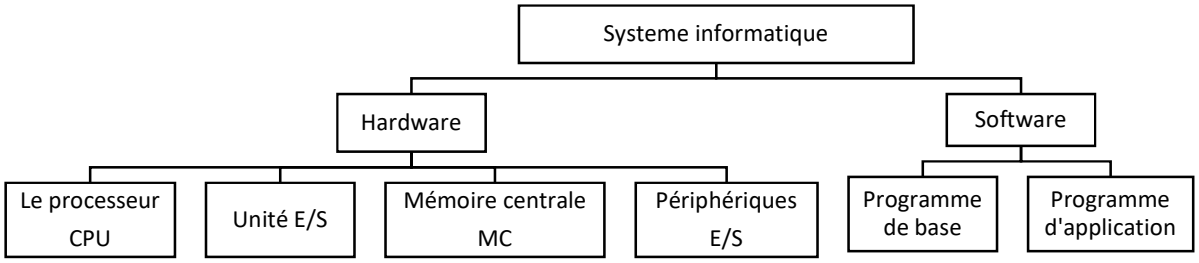
a. Quels sont les technologies utilisées pour construire les unités de traitement selon les générations ?

1. *Tube à vide*
2. *Les transistors*
3. *Les circuits intégrés*
4. *Les microprocesseurs VLSI*

b. Qu'est ce qui caractérise la machine de Van Neumann par rapport aux machines qu'existaient avant

- *Il a introduit la notion de la mémoire où le programme doit être chargé avant l'exécution.*

c. De quoi est-il composé un système informatique ?



d. Quel est le rôle du Système d'Exploitation ?

Le S.E. joue le rôle d'interpréteur entre les applications de l'utilisateur et la machine physique.

e. Quel est le rôle des bus en général et celui du bus de données ?

Les bus transportent les informations qui circulent entre les différentes unités, le bus de données transporte les instructions et les données entre le MC et CPU.

f. Quelles sont les composants du CPU et quelle sont leur rôles ?

1. *UAL : Elle effectue les opérations arithmétiques et logiques.*
2. *UCC : Elle commande et contrôle l'exécution des opérations et le transfert d'information entre les différentes unités.*

g. Expliquez les fonctions Commande et Contrôle ?

Commande : elle permet à l'UCC de répartir les rôles (ordre) entre les unités pour réaliser des opérations.

Contrôle : permet à l'UCC de surveiller le déroulement des opérations de calcul, de transfert de données et autres opération d'E/S.

h. Quelle est le rôle de la mémoire centrale et comment est-elle organisée ?

Elle stocke les programmes en cours d'exécutions ainsi que leurs données (intermédiaires et finaux) associées.

Elle est organisé sous forme d'un tableau de mots mémoire chacun ayant une adresse unique. Les instructions et les données du programme y sont stockées.

i. Quelle est la nature des unités E/S ?

1. Bus d'extension *2. Contrôleurs E/S* *3. Interfaces E/S*

j. Quelles sont les bus qui existent dans un ordinateur ?

1. Bus d'adresse *2. Bus de contrôle* *3. Bus de données*

k. Quelle sont les types de commande qui passe par le bus de commande entre l'UCC et les autres unités ?

1. *Commande lecture/écriture en MC*
2. *Commandes d'exécution à l'UAL*
3. *Commandes d'E/S*

l. Comment s'exécute une instruction ?

1-l'UCC utilise le bus de commande pour ordonner à la mémoire centrale de lui transférer l'instruction
2-l'adresse de l'instruction étant véhiculer par le bus d'adresse.
3-l'instruction est alors acheminer via le bus de données de la MC vers l'UCC.
4-l'UCC décode l'instruction afin de détecter l'opération à effectue et les opérandes nécessaires.
5-les données sont ensuite transférées de la MC vers l'UAL via le bus de donnes.

6-de la même manière le résultat sera retourné vers la MC.
7-l'@ de la prochaine instruction est déterminée automatiquement par UCC.
8-répéter le cycle jusqu'à la fin du programme.

Exercice 2 :

1. Le rôle du processeur dans un ordinateur est :

a- Véhiculer les informations ***b- Exécuter les instructions*** ***c- Commander toutes les unités***	d- Stocker les instructions ***e- Contrôler le déroulement de toutes les opérations***

2. Indiquez les propositions justes parmi les suivantes :

a- UCC est chargée de décoder les instructions.
b- UAL est chargée de commander le transfert des données et instructions de la MC vers le CPU.
c- UAL exécute les opérations logiques et arithmétiques.
d- UCC détermine l'opération à exécuter par UAL, en utilisant le séquenceur.

3. Répondre par vrai ou faux :

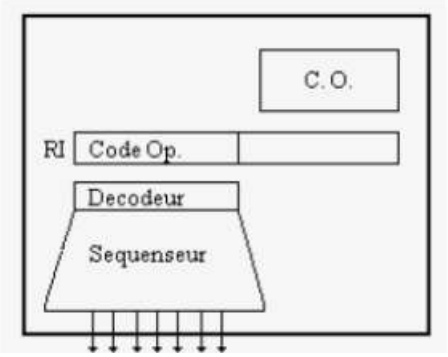
a- UAL est composée de circuit logique combinatoire.
b- Les opérandes sont transférés par le bus de données de la MC vers le CPU
c- Le compteur ordinal détermine l'adresse des opérandes en mémoire
d- Le registre d'instruction donne l'adresse de l'instruction en mémoire
e- Le séquenceur détermine l'opération à exécuter par UAL
f- L'ACC contient l'un des opérandes dans le cas d'une machine à une adresse.
g- L'horloge envoie les signaux de commande de lecture/écriture en MC

4. Donner la structure d'une UCC ?

Le rôle de l'unité de contrôle (ou unité de commande) est de :
– coordonner le travail de toutes les autres unités (UAL , mémoire,….)
– et d'assurer la synchronisation de l'ensemble.
Elle assure :
– la recherche (lecture) de l'instruction et des données à partir de la mémoire,
– le décodage de l'instruction et l'exécution de l'instruction en cours
– et prépare l'instruction suivante.

Elle est composée de :

– Un registre instruction (RI) : contient l'instruction en cours d'exécution. Chaque instruction est décoder selon sont code opération grâce à un décodeur.
– Un registre qui s'appel compteur ordinal (CO) ou le compteur de programme (CP) : contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter (pointe vers la prochaine instruction à exécuter). Initialement il contient l'adresse de le première instruction du programme à exécuter.
– Un séquenceur + décodeur: il organise (synchronise) l'exécution des instruction selon le rythme de l'horloge, il génère les signaux nécessaires pour exécuter une instruction.



5. Quel est le rôle du séquenceur dans une UCC ?

Il génère les signaux de commande nécessaires pour actionner (commander) et contrôler les unités participante à l'exécution d'une instruction.

6. Quelle est la différence entre un séquenceur câblé et un séquenceur microprogrammé ?

Dans le premier, à chaque instruction machine correspond un sous circuit capable de commander et contrôler son déroulement par contre dans le dernier l'instruction correspond à un microprogramme stocké dans une mémoire morte (ROM).

7. Donnez les 11 étapes d'exécution d'une instruction en détail

Phase 1 : recherche

1. Mettre le contenu du CO dans le registre RA via le bus d'adresse
2. Commande de lecture à partir de la mémoire via le bus de commande
3. Transfert du contenu du RM dans le registre RI via le bus des données
4. Analyse et décodage (par le décodeur)
5. Incrémentation du CO pour le cycle de recherche suivant. : CO ←[CO]+1

Phase 2 : (Exécution ou traitement)

1. Transfert de l'adresse de l'opérande vers le RA via le bus d'adresse
2. Commande de lecture à partir de la mémoire via le bus de commande
3. Transfert du contenu du RM (l'opérande)vers l'UAL via le bus des données
4. Commande de l'exécution de l'opération (par le séquenceur)
5. Exécution de l'opération par UAL
6. Ecriture du résultat dans l'accumulateur ACC

8. Quelle est la définition et le rôle de l'horloge

L'horloge est un système logique qui émet régulièrement des impulsions (cycle de base/horloge) ; Elle cadence tous les actions du processeur

9. De quoi une instruction est-elle composée ?

Instruction = code opération + adresses des opérandes + adresses prochaine instruction (optionnel)

10. Définissez le jeu d'instruction d'un processeur ?

C'est l'ensemble des instructions qui peuvent être exécutées par un type de machine (CPU).

11. Quelles sont les différences entre architecture RISC et CISC ?

a. CISC beaucoup d'instructions, complexes et variables ; Le compilateur simple.

b. RISC le nombre d'instructions est réduit, simple et de format fixe ; Une exécution rapide mais un compilateur complexe.

12. Quelles sont les types d'instruction ?

- *Les instructions de transfert de données*
  - ✓ *Entre MC et registre et registre et registre*
- *Les instructions de traitement de données*
  - ✓ *Operations arithmétiques*
  - ✓ *Operations logiques*
- *Les instructions de contrôle de l'exécution*
  - ✓ *Branchement conditionnel*
  - ✓ *Branchement inconditionnel (saut)*
  - ✓ *Appel de procédures*
- *Les instructions d'E/S*

13. Ou les instructions lisent-t-ils leurs opérandes dans le processeur :

Selon le modèle de programmation du processeur :

a- Dans un fichier registres accessibles aléatoirement (directement) ayant leur propre identificateur

b- Dans une pile

14. Quelle sont les modes d'adressage ?

- ✓ *Adressage immédiat, implicite, direct, indirect*
- ✓ *Adressage relatif : CO + Opérande (offset)*
- ✓ *Adressage indirect avec déplacement : Opérande (mode indirect) + Offset*
- ✓ *Adressage basé : Registre de base (mode indirect) + Opérande (offset)*
- ✓ *Adressage indirect indexé : Opérande (mode indirect) + Registre Index (offset)*
- ✓ *Adressage combiné : On combine plusieurs modes d'adressage.*

15. A quoi sert le registre ACC, quelle est sa taille et est-t-il accessible par le programmeur ?

- ✓ *Il sert à contenir les opérandes avant l'exécution et/ou le résultat des opérations dans UAL.*
- ✓ *Registre tampon dans les opérations d'E/S.*

En général, sa taille est celle du mot mémoire ; oui.

16. Quelle différence entre le bus interne et le bus externe.

Le bus interne sert à transporter l'information entre les unités internes du CPU ; Le bus externe est une extension du bus interne qui transporte l'information entre le CPU et les autres unités hors le CPU (MC et Unités E/S).

17. Quelle la taille du registre d'instruction : *elle multiple de taille de mot mémoire.*

18. Quelle sont les registres d'un CPU :

- ✓ *ACC, Registres généraux, Registre d'index (XR), Registre de base, Registre d'état (PSW), Registre pointeur (SP)*

19. Quelles sont les paramètres principaux qui caractérisent un processeur :

- ✓ *Sa fréquence et sa largeur (la largeur de bus de données et ses registres 8/16/32/64 bits)*

Exercice 3 :

On considère une machine à 4 adresses, on veut exécuter l'opération suivante : A+B. Sachant que :

- L'adresse en MC de l'opération est 100
- Celle de 1er opérande est 120
- Celle de 2ème opérande est 150
- Celle du résultat est 200

1. Donnez le contenu du registre instruction ?
   [100] 200 120 150
2. Donnez le contenu de la mémoire centrale pour A=36 et B=33
   Avant l'exécution :
   [100] = ADM
   [120] = 36
   [150] = 33
   [200] = XX
   Après exécution :
   [100] = ADM
   [120] = 36
   [150] = 33
   [200] = 69

Exercice 4 :

Le même exercice avec une machine à 2 adresses

1. Donnez le contenu du registre instruction ?
   Cycle 1
   [100] 120 150
   Cycle 2
   [100] 200 120
2. Donnez le contenu de la mémoire centrale avant et après l'exécution de l'instruction
   Avant l'exécution :
   Cycle 1
   [100] = ADM
   [120] = 36
   [150] = 33

[200] = XX
Cycle 2
[100] = CHM
[120] = 69
[150] = 33
[200] = XX

Après exécution :
Cycle 1
[100] = ADM
[120] = 69
[150] = 33
[200] = XX
Cycle 2
[100] = CHM
[120] = 69
[150] = 33
[200] = 69

Exercice 5 :

On considère l'instruction qui effectue la multiplication de deux nombres A et B. Sachant que le contenu du CO avant l'exécution de l'instruction est 100 et que l'adresse du 1er opérande est de 120. Le 2ème opérande se trouve dans l'ACC.

1- Donnez le contenu du RI

[100] 120

2- Donnez le contenu de MC pour A=30 et B=20

[100] = MUL
[120] = 30

3- Donnez le contenu de l'ACC avant et après l'exécution

Avant l'exécution
ACC = 20
Après l'exécution
ACC = 600